METODI MATEMATICI PER L'INFORMATICA

Riassunto Lezione 9

Relazioni: definizioni, matrici, composizione, inversa, simmetria e transitività. Dispensa ragionata basata sulla trascrizione della lezione.

COME STUDIARE QUESTA DISPENSA

Le formule in blu esprimono le definizioni e le equivalenze da conoscere; i riquadri verdi chiariscono il significato intuitivo; le note gialle segnalano passaggi delicati o imprecisioni della trascrizione.

1. Che cos'è una relazione

Una relazione R da A a B è un sottoinsieme del prodotto cartesiano A × B. Contiene coppie ordinate (a,b) con a ∈ A e b ∈ B. A è l'insieme di partenza (dominio dichiarato), B quello di arrivo (codominio).

$$\mathbf{R \subseteq A \times B \ ; \ a \ R \ b \Leftrightarrow (a,b) \in R}$$

La scrittura a R b è detta notazione infissa. Una funzione è una relazione totale e a valore singolo: ogni a ∈ A è associato a esattamente un b ∈ B.

Proprietà	Significato
Totale	Per ogni a ∈ A esiste almeno un b ∈ B con a R b.
A valore singolo	Se a R b e a R b′, allora b = b′.
Funzione	È totale e a valore singolo contemporaneamente.

Esempio 1 — "essere padre di". Sull'insieme P delle persone, $(p_1,p_2) \in R$ se p_1 è padre di p_2. Non è totale (non tutti sono padri) e non è a valore singolo (un padre può avere più figli).

Esempio 2 — ordine stretto sui naturali. $R = \{(n,m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : n < m\}$. È totale, perché per ogni n si può scegliere m=n+1, ma non è a valore singolo: per esempio 2 < 3 e 2 < 4.

INTUIZIONE

Una relazione può associare nessuno, uno o molti elementi di B allo stesso elemento di A. Una funzione deve associarne esattamente uno.

2. Rappresentazioni di relazioni finite

Per insiemi finiti, la lezione presenta due rappresentazioni: diagramma a frecce (intuitivo per le persone) e matrice binaria (utile nei programmi).

Siano A={a,b}, B={2,3,4}, R={(a,3),(a,4),(b,2),(b,3)}. Nel diagramma si disegna una freccia da ogni primo elemento al secondo per ciascuna coppia di R. La matrice, ordinando righe a,b e colonne 2,3,4, è:

	2	3	4
a	0	1	1
b	1	1	0

In generale, per $A=\{a_1,\dots,a_n\}$ e $B=\{b_1,\dots,b_m\}$, la matrice M_R ha n righe e m colonne. La voce di riga i e colonna j vale 1 esattamente quando $(a_i,b_j) \in R$, altrimenti 0.

$$\mathbf{(M_R)_{ij} = 1 \text{ se } (a_i,b_j) \in R; \ 0 \text{ altrimenti}}$$

Secondo esempio della lezione. $A=\{1,2,3,4\}$, $R=\{(1,2),(2,4),(3,2),(4,2),(4,4)\}$.

	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	0	0	1
3	0	1	0	0
4	0	1	0	1

ATTENZIONE

L’ordine degli elementi di A e B determina l’ordine di righe e colonne. Cambiando l’ordine, cambia l’aspetto della matrice, ma non la relazione rappresentata.

3. Composizione di relazioni

Siano $R \subseteq A \times B$ e $S \subseteq B \times C$. La composizione $S \circ R$ è una relazione da A a C. Una coppia (a,c) appartiene alla composizione se esiste almeno un elemento intermedio $b \in B$ che collega a con c.

$$\mathbf{(a,c) \in S \circ R \Leftrightarrow \exists b \in B : (a,b) \in R \text{ e } (b,c) \in S}$$

LETTURA FACILE

Prima percorri una freccia di R da A a B, poi una freccia di S da B a C. Se esiste almeno un percorso di due passi, nella composizione compare la freccia diretta da a a c.

Esempio: paternità. Se R significa “è padre di”, allora $(p_1,p_3) \in R \circ R$ se esiste p_2 con p_1 padre di p_2 e p_2 padre di p_3. La relazione composta descrive dunque “è nonno paterno di” (il legame passa attraverso due rapporti di paternità).

Matrici e logica booleana. Per determinare la voce (i,k) della matrice della composizione, si cercano gli indici intermedi j per cui entrambe le voci $(M_R)_{ij}$ e $(M_S)_{jk}$ valgono 1. Basta un solo j valido. In termini booleani:

$$\mathbf{(M_{S\circ R})_{ik} = \bigvee_j [(M_R)_{ij} \wedge (M_S)_{jk}]}$$

Qui ∧ significa AND (entrambe vere) e ∨ significa OR (almeno una vera). Nella trascrizione la spiegazione orale del calcolo matriciale è parzialmente interrotta: questa formula esplicita il procedimento a cui il docente accenna.

4. Composizione come immagine di una proiezione

La lezione costruisce la composizione anche attraverso le triple (a,b,c). Si consideri l'insieme:

$$T = (R \times C) \cap (A \times S) \subseteq A \times B \times C$$

In modo equivalente, T = {(a,b,c) : (a,b) ∈ R e (b,c) ∈ S}. La proiezione $\pi_{13} : T \to A \times C$ dimentica la componente centrale: $\pi_{13}(a,b,c)=(a,c)$.

$$S \circ R = Im(\pi_{13})$$

Perché? (a,c) è nell'immagine della proiezione se e solo se esiste una tripla (a,b,c) ∈ T; questa esistenza equivale proprio alla definizione di composizione. È una maniera formale di dire che l'elemento b fa da intermediario.

5. Relazione inversa

A differenza dell'inversa di una funzione, l'inversa di una relazione esiste sempre. Si ottiene semplicemente invertendo l'ordine di tutte le coppie.

$$R^{-1} = \{(b,a) \in B \times A : (a,b) \in R\}$$

Graficamente, si invertono le frecce. Per le matrici si scambiano righe e colonne: la matrice dell'inversa è la trasposta della matrice originaria.

$$M_{R^{-1}} = (M_R)^T \; ; \; (M_{R^{-1}})_{ji} = (M_R)_{ij}$$

Esempio coerente con la matrice discussa. A={2,3,4}, B={x,y,z} e R={(2,x),(2,y),(2,z),(3,y),(4,z)}. Allora R^{-1}={(x,2),(y,2),(z,2),(y,3),(z,4)}.

Matrice di R	x	y	z
2	1	1	1
3	0	1	0
4	0	0	1

Matrice di R^{-1}	2	3	4
x	1	0	0
y	1	1	0
z	1	0	1

NOTA SULLA TRASCRIZIONE

Nel racconto orale di questo esempio compaiono coppie e frecce discordanti (in particolare per l'elemento 3). Qui si usa la versione coerente con la matrice descritta successivamente: (3,y). Non è possibile stabilire con certezza quale versione fosse scritta alla lavagna.

6. Inversa di relazione e inversa di funzione: non confonderle

L'inversa relazionale R^{-1} è sempre definita, ma non è detto che le composizioni restituiscano le relazioni identità. Questo accade precisamente quando R è una corrispondenza biunivoca, cioè il grafico di una funzione biettiva.

$$\mathbf{R^{-1} \circ R = id_A \text{ e } R \circ R^{-1} = id_B \Leftrightarrow R \text{ è biettiva}}$$

Idea della dimostrazione (verso non banale). Dall'identità su A ogni a deve essere collegato ad almeno un b (totalità); inoltre, se a è collegato sia a b sia a b′, la composizione su B obbliga b=b′ (valore singolo). Simmetricamente, ogni b è raggiunto da almeno un a (suriettività), e due a distinti non possono raggiungere lo stesso b (iniettività). Quindi R è il grafico di una biezione.

Nel verso opposto, se R è il grafico di una biezione, la sua relazione inversa coincide con il grafico della funzione inversa: le due composizioni sono le identità.

7. Relazioni simmetriche

La simmetria si definisce per relazioni $R \subseteq A \times A$. Se a è in relazione con b, deve valere anche il contrario. Grazie allo scambio dei nomi delle variabili, basta un'implicazione.

$$\mathbf{R \text{ simmetrica} \Leftrightarrow \forall a,b \in A,\ (a,b) \in R \Rightarrow (b,a) \in R}$$

$$\mathbf{R \text{ simmetrica} \Leftrightarrow R = R^{-1} \Leftrightarrow R^{-1} \subseteq R}$$

Esempi. R={(2,3),(3,2)} è simmetrica. R={(2,3),(3,4),(4,5)} non lo è, perché manca (3,2). Anche la relazione vuota e l'identità sono simmetriche.

CORREZIONE IMPORTANTE

La trascrizione afferma che una relazione simmetrica finita debba avere un numero pari di coppie. Non è vero in generale: le coppie diagonali (a,a) non richiedono una coppia distinta di ritorno. È pari solo il numero delle coppie fuori dalla diagonale. Per esempio {(1,1)} è simmetrica e contiene una sola coppia.

Perché basta $R^{-1} \subseteq R$? Se $(a,b) \in R$, allora $(b,a) \in R^{-1}$; dall'inclusione segue $(b,a) \in R$. Questa stessa simmetria produce anche l'inclusione opposta.

8. Relazioni transitive

Una relazione $R \subseteq A \times A$ è transitiva se ogni collegamento $a \to b \to c$ obbliga a includere anche il collegamento diretto $a \to c$.

$$\mathbf{R \text{ transitiva} \Leftrightarrow \forall a,b,c \in A,\ (a,b) \in R \wedge (b,c) \in R \Rightarrow (a,c) \in R}$$

$$\mathbf{R \text{ transitiva} \Leftrightarrow R \circ R \subseteq R}$$

Esempi. La relazione “è padre di” non è transitiva: padre del padre significa nonno, non padre. L’ordine stretto $<$ sui naturali è transitivo: $n<m$ e $m<k$ implicano $n<k$.

Su $A=\{1,2,3,4\}$, la relazione vuota $\emptyset$ è transitiva, perché non esistono coppie da concatenare. Anche id_A è transitiva. Infine $R=\{(1,2),(3,4)\}$ è transitiva per vacuità: non esistono due coppie concatenabili; tuttavia non è simmetrica.

PERCHÉ $R \circ R \subseteq R$?

La composizione $R \circ R$ raccoglie esattamente le coppie (a,c) per cui esiste un b con $a\ R\ b$ e $b\ R\ c$. Chiedere che tutte queste coppie siano già in R è precisamente chiedere la transitività. Il docente enuncia questa caratterizzazione e rimanda la dimostrazione alla lezione successiva.

9. Riepilogo da memorizzare

Concetto	Condizione fondamentale
Relazione	$R \subseteq A \times B$
Funzione	Totale e a valore singolo
Composizione	$(a,c) \in S \circ R \Leftrightarrow \exists b$: $a\ R\ b$ e $b\ S\ c$
Inversa	$(b,a) \in R^{-1} \Leftrightarrow (a,b) \in R$
Matrice inversa	$M_{R^{-1}} = (M_R)^T$
Simmetria	$R = R^{-1}$
Transitività	$R \circ R \subseteq R$
Biezione relazionale	$R^{-1} \circ R = id_A$ e $R \circ R^{-1} = id_B$

10. Autoverifica rapida

1. Una relazione totale è automaticamente una funzione? No, deve essere anche a valore singolo.

2. Se R contiene (a,b), cosa contiene R^{-1}? (b,a).

3. Se la matrice di R è 2×3, quanto misura quella di R^{-1}? 3×2.

4. Se R è simmetrica, deve contenere (a,a) per ogni a? No: questa è un’altra proprietà, la riflessività.

5. Se R è transitiva e $a\ R\ b$ e $b\ R\ c$, cosa segue? $a\ R\ c$.

6. Una relazione senza coppie può essere transitiva? Sì, la condizione è verificata per vacuità.

7. Perché la relazione inversa non è sempre una funzione inversa? Perché scambiare coppie non garantisce le due identità di composizione.

IN SINTESI

La lezione estende alle relazioni due operazioni già note per le funzioni: composizione e inversione. Le matrici binarie permettono di rappresentarle e manipolarle. Le proprietà simmetrica e transitiva si riconoscono rispettivamente confrontando R con R^{-1} e $R \circ R$ con R.